

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “LOTEO PINTOR JOSÉ VENTURELLI”

ANEXO 10: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



MAYO 2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
2.1. Objetivo general	6
2.2. Objetivos específicos	6
3. ÁREA DE ESTUDIO	7
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	11
5. METODOLOGÍA	12
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos	12
5.2. Levantamiento de información en terreno.....	12
5.3. Descripción de la Flora Terrestre.....	16
5.4. Origen y Endemismo	17
5.5. Estado de conservación	18
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08	18
5.7. Singularidades ambientales	20
5.8. Cambio climático	21
6. RESULTADOS.....	24
6.1. Área de influencia (AI).....	24
6.2. Antecedentes bibliográficos	26
6.3. Levantamiento de información en terreno.....	29
6.3.1. Caracterización general del terreno	29
6.3.2. Vegetación.....	30
6.3.3. Flora	38
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático	43
6.3.5. Humedal asociado a limite urbano “Sist. Rios Maipo- Mapocho, esteros Colina Angostura- Puangue y Trib.”	48
7. CONCLUSIONES.....	55
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	57

9. ANEXO FOTOGRÁFICO	59
----------------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.	9
Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.	10
Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	13
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.....	14
Tabla 5. Codificación de las especies dominante	14
Tabla 6. Grado de artificialización	15
Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	23
Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile	26
Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	31
Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT	31
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña primavera 2022.....	38
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña otoño 2023.....	40
Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Lautaro.	47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región Metropolitana de Santiago	8
Figura 2. Área del proyecto Existente	9
Figura 3. Área del proyecto en Evaluación.....	10
Figura 4. Riesgo climático.....	22
Figura 5. Área de Influencia del proyecto (AI).....	25
Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.....	30
Figura 7. Resultados COT.....	32
Figura 8. Características del área de estudio. Cordón Arbóreo. Diciembre 2022.	33

Figura 9. Características del área de estudio. Pradera sin uso. Diciembre 2022.	33
Figura 10. Características del área de estudio. Cultivo agrícola. Diciembre 2022.	34
Figura 11. Características del área de estudio. Cuerpo de agua. Diciembre 2022.....	34
Figura 12. Características del área de estudio. Infraestructura. Diciembre 2022.....	35
Figura 13. Características del área de estudio. Cordón Arbóreo. Abril 2023.	35
Figura 14. Características del área de estudio. Pradera sin uso. Abril 2023.	36
Figura 15. Características del área de estudio. Cultivo agrícola. Abril 2023.	36
Figura 16. Características del área de estudio. Cuerpo de agua. Abril 2023.	37
Figura 17. Características del área de estudio. Infraestructura. Abril 2023.	37
Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña primavera 2022.....	39
Figura 19. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña primavera 2022.....	39
Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña otoño 2023.....	41
Figura 21. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña otoño 2023.....	41
Figura 22. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Buin.	44
Figura 23. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Buin.	45
Figura 24. Sequías Hidrológicas en Buin.	46
Figura 25. Verdor en Bosques Nativos de Buín.	47
Figura 26. Ubicación geográfica del Humedal "Sist. Ríos Maipo- Mapocho, esteros Colina-Angostura- Puangue y Trib."	49
Figura 27.Registro fotográfico de <i>Cortaderia selloana</i> (cola de zorro).	52
Figura 28.Registro fotográfico de <i>Athene cunicularia</i> (pequen).	52
Figura 29.Registro fotográfico aéreo del Río Maipo (Humedal "Sist. Ríos Maipo- Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Trib.").	53
Figura 30.Registro fotográfico aéreo de Extracción de Áridos.....	50
Figura 31.Registro fotográfico aéreo de Extracción de Áridos.....	51

Figura 32. Ejemplares de de <i>Populus nigra</i> (Álamo).....	59
Figura 33. Ejemplares de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora).....	59
Figura 34. Ejemplar de <i>Acacia capensis</i> (Acacio espinoso).	60
Figura 35. Ejemplar de <i>Sisymbrium officinale</i> (Mostacilla).	60
Figura 36. Ejemplar de <i>Tristerix corymbosus</i> (Quintral).	61
Figura 37. Ejemplar de <i>Galega officinalis</i> (Galega).....	61

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados obtenidos de la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del proyecto inmobiliario Proyecto Inmobiliario “Loteo Pintor José Venturelli”, ubicado en la comuna Buin, región Metropolitana de Santiago.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto Inmobiliario “Loteo Pintor José Venturelli”, en la comuna de Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario "Loteo Pintor José Venturelli".

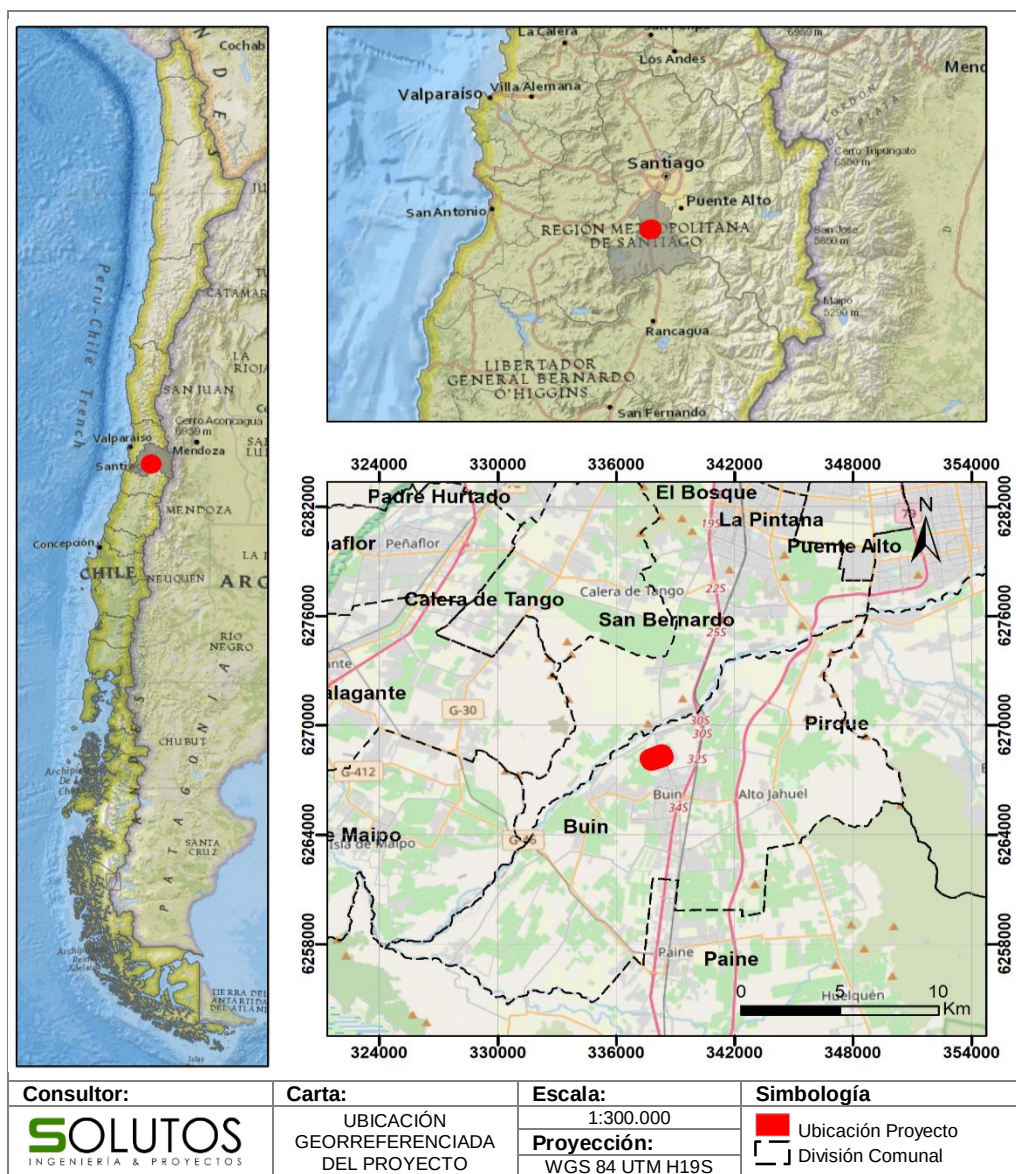
2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

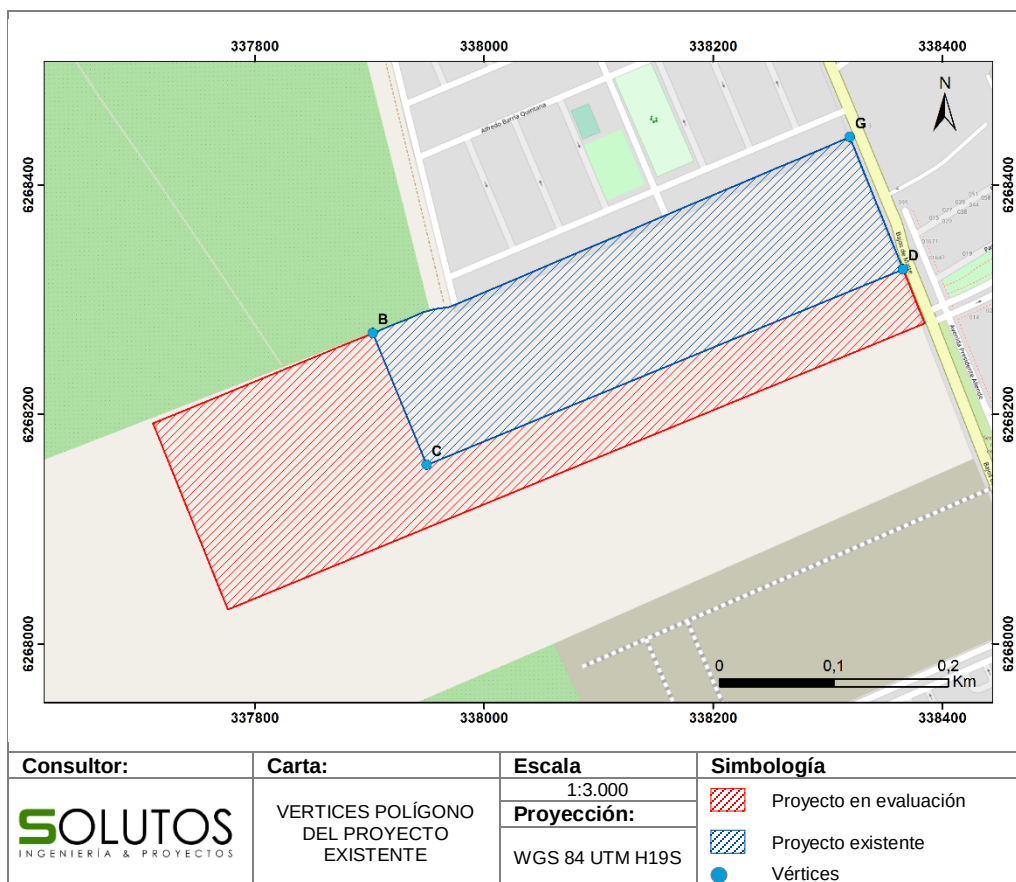
La Región del Metropolitana (RM) se localiza en el límite sur de la zona central específicamente entre los 33°24'24.87" y los 33°24'19.79" de latitud sur, y entre los 70°45'8.12" y 70°44'54.09" de longitud oeste. Deslinda al Norte y al Oeste con la Región de Valparaíso; al Sur limita con la VI Región; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. El proyecto inmobiliario "Loteo Pintor José Venturelli" se emplaza en la comuna de Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región Metropolitana de Santiago



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto Existente



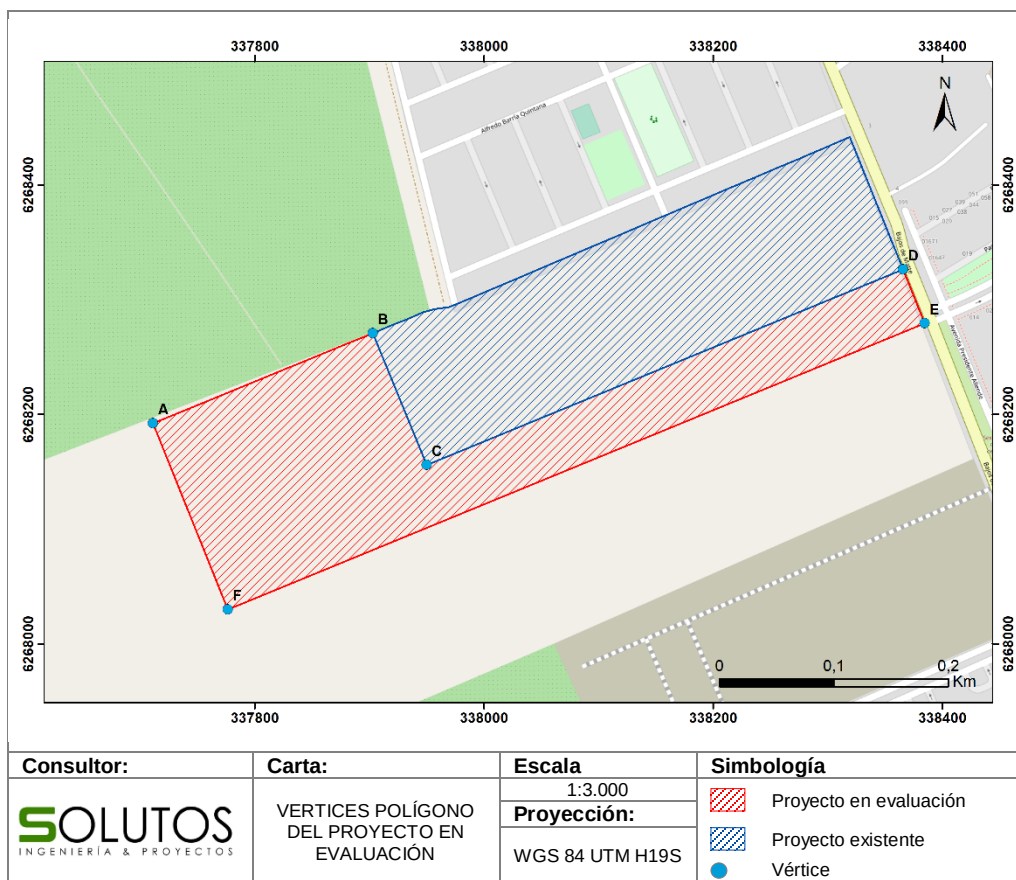
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
B	6268270,79	337902,83
C	6268155,93	337949,93
D	6268326,45	338365,41
G	6268441,8	338319,13

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Área del proyecto en Evaluación



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
A	6268192,29	337711,21
B	6268270,79	3337902,83
C	6268155,93	337949,93
D	6268326,45	338365,41
E	6268279,38	338384,29
F	6268029,87	337776,36

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en 2 campañas, realizadas durante los días 14 y 15 de diciembre de 2022, que corresponde a la época de primavera, y una segunda campaña en época de otoño el día 24 y 25 de abril de 2023, en la cual se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3).

Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	s
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 5).

Tabla 5. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 6).

Tabla 6. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secoano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secoano 4.1 Chacra de secoano 4.2 Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secoano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secoano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secoano 5.7 Arboricultura de secoano	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable aproximadamente de 200 m x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área con un alto nivel de impacto antrópico, con una gran parte de la superficie trasformada en praderas degradadas, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

- Otras singularidades.

5.8 Cambio climático

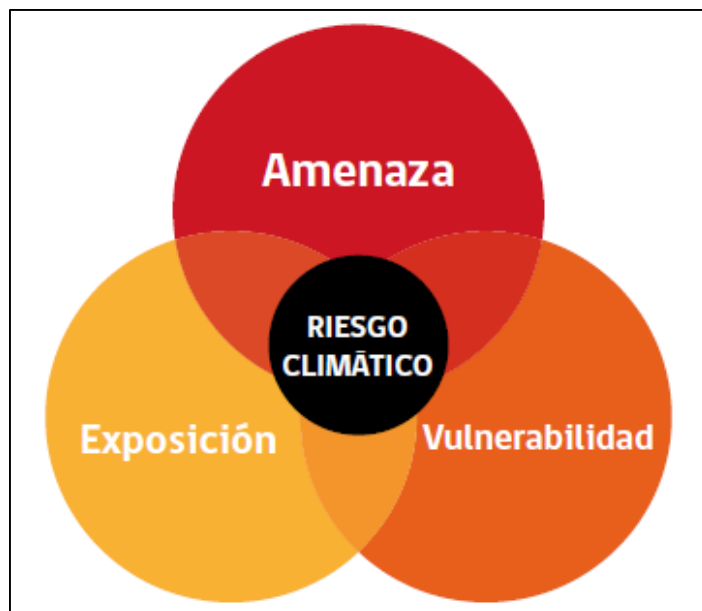
El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", define riesgos climáticos (Figura 4) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo "*Moderado*", "*Alto*" o "*Muy alto*" se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o hábitat reducido.

Figura 4. Riesgo climático



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*” (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequias hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (

Tabla 7).

Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

6. RESULTADOS

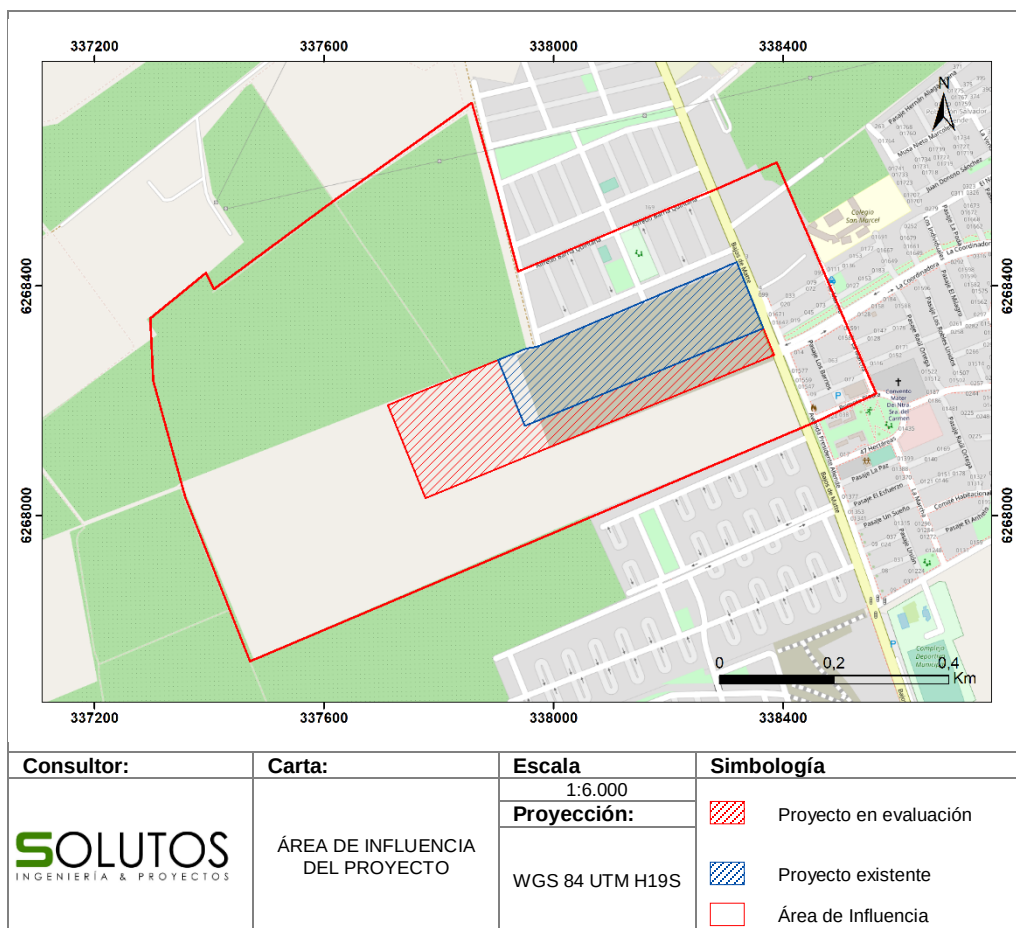
6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, se determinó el área de influencia del componente flora y vegetación, en base a las guías “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA” (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar, (

Figura 5), se procedió a delimitar el área de influencia para el componente flora y vegetación, la cual tiene sus límites hacia el deslinde norte, desde el proyecto existente con la calle Alfredo Barra Quintana, además de cultivos agrícolas, con el deslinde sur hasta la calle José Manuel Figari y praderas abiertas en desuso, con el deslinde este hasta la calle La Marcha y con el deslinde oeste hasta un área de cultivos agrícolas. El área de influencia para el componente de flora y vegetación tiene una superficie de 67 ha aproximadamente.

Figura 5. Área de Influencia del proyecto (AI)



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 8).

Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la Región de Coquimbo al Biobío. En términos generales, esta formación se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas, y corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan a los bosques del sur de Chile. La característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

El área del proyecto según Gajardo (1994) corresponde a la sub región del Bosque Esclerófilo, y a la formación vegetal de Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina, la que su distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de la laderas bajas y medias de la Cordillera de Los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve.

El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es su formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

Se compone de comunidades como; *Quillaja saponaria* - *Lithrea caustica* (Quillay - Litre); comunidad más repartida y característica de esta formación, presenta una fisionomía heterogénea, pues va desde estructuras de matorral hasta aquellas de bosque, pero siempre con una densidad baja en la estrata arbórea. Se localiza de preferencia en situaciones de media ladera. Con especies representativas como, *Lithrea caustica* (litre), *Pasithea coerulea* (azulillo), *Quillaja saponaria* (quillay), especies acompañantes como, *Baccharis rhomboidalis* (vautro), *Maytenus boaria* (maitén), *Nassella chilensis* (coironcillo). Comunidad *Quillaja saponaria* - *Colliguaja odorifera* (Quillay – Colliguay), agrupación que se encuentra desarrollada especialmente en altitud, en laderas rocosas y en los valles altos. Su fisionomía corresponde a la de un bosque o matorral alto, muy abierto. Con especies representativas como, *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Quillaja saponaria* (quillay) y

especies acompañantes como, *Adesmia arborea* (palhuén), *Porlieria chilensis* (guayacán). Comunidad *Cryptocarya alba* - *Quillaja saponaria* (Peumo – Quillay), Bosque frecuente en este ambiente, donde ocupa valles y laderas de exposición sur; es muy variable en cuanto a la densidad de su dosel, que a menudo presenta una baja cobertura. Especies representativas como *Cryptocarya alba* (peumo), *Quillaja saponaria* (quillay), *Trevoa trinervis* (trevo), con especies acompañantes como, *Adiantum glanduliferum* (culantrillo), *Alstroemeria angustifolia* (lirio del campo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Dioscorea humifusa* (cuerdecilla), *Galium aparine* (lengua de gato), *Loasa triloba* (ortiga brava), *Podanthus mitiqui* (mitique), *Stellaria abortiva*, *Vulpia megalura* (pasto fino). Comunidad *Cryptocarya alba* - *Lithrea caustica* (Peumo - Litre), con especies representativas de *Cryptocarya alba* (peumo) y *Lithrea caustica* (litre), con especies acompañantes como *Pasithea coerulea* (azulillo). Comunidad *Puya violacea* - *Colliguaja odorifera* (Chagualillo – Colliguay), con especies acompañantes como *Eryngium paniculatum* (cardoncillo), *Lithrea caustica* (litre), *Quillaja saponaria* (quillay), *Trevoa trinervis* (trevo). Comunidad *Persea lingue* - *Luma chequen*, agrupación boscosa de mayor desarrollo dentro de la formación. Se encuentra en quebradas y en esteros poco alterados. Su repartición geográfica es amplia. Comunidad *Chusquea cumingii*, grupo escaso dentro de la formación, donde se encuentra solamente en las laderas altas de las quebradas de condiciones muy favorables (Gajardo 1994).

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*", que se encuentra dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

Presenta comunidades zonales como; *Cestro-Trevoetum*, *Prosopis chilensis*-*Acacia caven*, *Acacia caven*-*Flourensia thurifera*, *Prosopis chilensis*-*Schinus polygamus*. Comunidades intrazonales como, *Tessario* – *Baccharidetum marginalis* (cursos de agua), *Atriplex philippi-Frankenia salina* (Batuco), *Salix chilensis*-*Maytenus boaria* (cursos de agua), *Distichlis spicata*-*Frankenia salina*, *Distichlis spicata*-*Hordeum murinum*, *Polypogon monspeliensis*-*Frankenia salina*, *Cressa truxillensis*-*Frankenia salina*, *Chenopodium glaucum*-*Frankenia*

salina, *Thypha angustifolia*-*Scirpus californicus*, *Scirpus californicus*-*Eleocharis macrostachya*.

La composición florística está compuesta por; *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*.

Para la dinámica se ha planteado que el espinal corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, aunque por las condiciones bioclimáticas en que se presentan, al menos en este caso. Es claro que las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

Se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, a 200-800 m., se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico (Luebert y Pliscoff 2006).

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2020), del total de la superficie nacional de bosque (18 millones de hectáreas) en la Región Metropolitana de Santiago se encuentran 373.354,3 ha, representando el 2,07% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 97,48% corresponde a bosque nativo, 2,46% a plantaciones y 0,06% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Esclerófilo con 350.436,8 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se encuentra restringida a áreas de menor accesibilidad.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terreno Agrícola.

6.3. Levantamiento de información en terreno

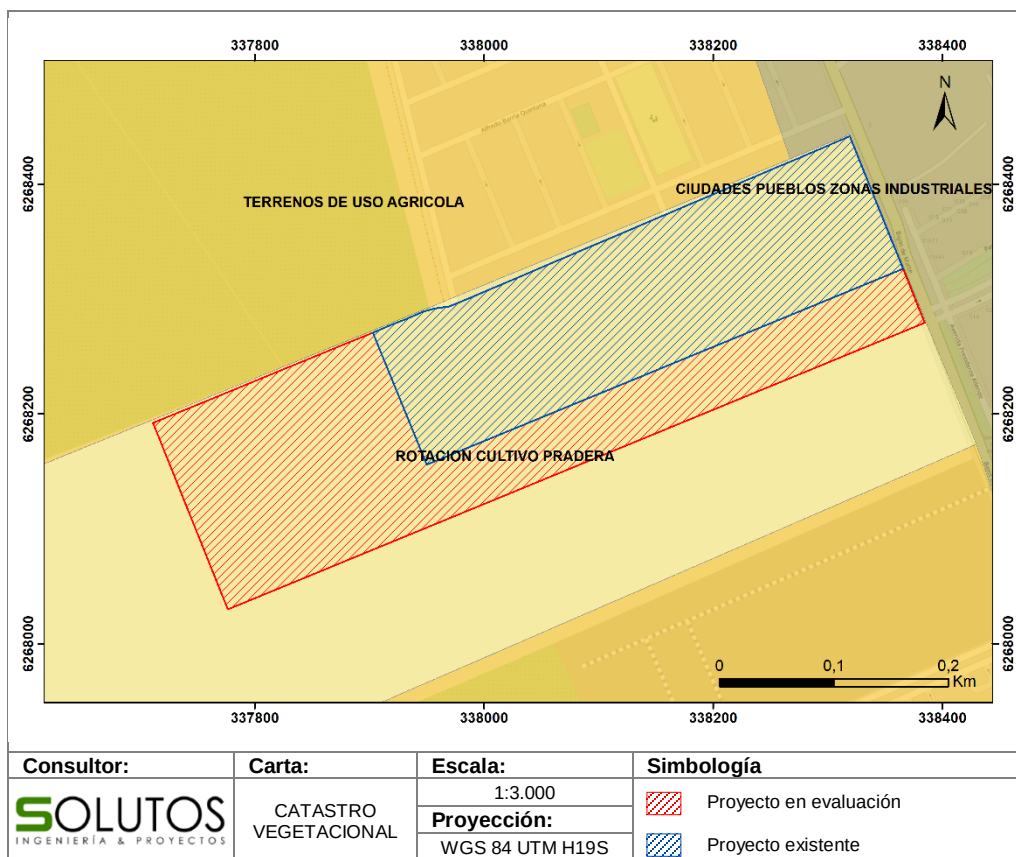
6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Buin corresponden en total a 21.884,9 ha, de las cuales 14.933,1 ha son ocupadas como Terrenos agrícolas, 3.274,7 ha son utilizadas como Áreas Urbanas Industriales; 1.613,8 ha

corresponde a Bosques; 1.200,6 ha a Praderas y Matorrales; 469,0 ha corresponden a Áreas sin vegetación y 393,8 ha a Cuerpos de agua.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente a Rotación Cultivo Pradera (Figura 6).

Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013



Fuente: Elaboración propia

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cinco unidades ambientales (Tabla 9), la primera unidad ambiental identificada corresponde a Arbóreo, la cual está compuesta por cordones arbóreos principalmente por la especie *Populus nigra* y *Acacia capensis*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente de la especie herbácea *Sisymbrium officinale* y *Rapistrum rugosum*, en gran parte se encuentra el suelo descubierto sin uso. La tercera unidad ambiental corresponde a plantación agrícola, el cual está formada por especies frutales como *Vitis vinífera*, *Prunus pérsica* y *Prunus dulcis*. La cuarta unidad ambiental corresponde

a cuerpo de agua, debido a un canal que pasa por el deslinde del área del proyecto, el cual presenta en su ribera, la especie herbácea *Galega officinalis*. Finalmente, la quinta unidad ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por la instalación de faenas, galpones y viviendas (Tabla 9, Figura 7).

Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Arbórea	LA LA	PN AC	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados. Compuesta por cordones arbórea de la especie <i>Populus nigra</i> y <i>Acacia capensis</i> .	Leñoso alto, Escasa.
Pradera	H H	so rr	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados. Compuesto por la especie herbácea <i>Sisymbrium officinale</i> y <i>Rapistrum rugosum</i> .	Herbáceo, Muy clara. Herbáceo, Muy clara.
Plantación agrícola	LB LA LA	Vv PP PD	6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)	Leñoso bajo, Densa. Leñoso alto, Densa. Leñoso alto, Densa.
Cuerpo de agua	H	go	Canal, compuesto en su ribera por la herbácea <i>Galega officinalis</i> .	Herbáceo, Escasa.
Infraestructura	-	-	9.1 Zona periurbanas, en la cual se encuentran la instalación de faenas del proyecto, galpones y viviendas.	-

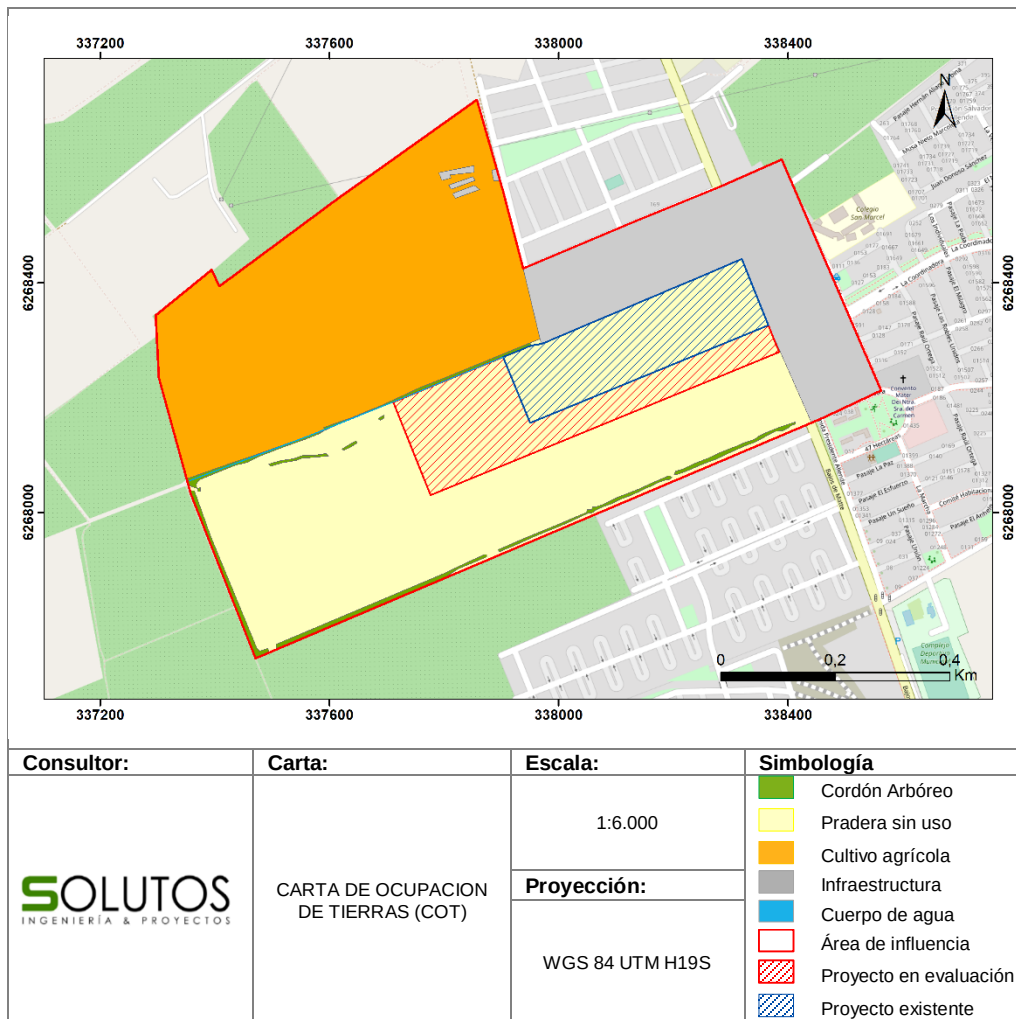
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso alto	<i>Acacia capensis</i>	AC
Leñoso alto	<i>Prunus dulcis</i>	PD
Leñoso alto	<i>Prunus persica</i>	PP
Leñoso bajo	<i>Vitis vinifera</i>	Vv
Herbáceo	<i>Sisymbrium officinale</i>	so
Herbáceo	<i>Rapistrum rugosum</i>	rr
Herbáceo	<i>Galega officinalis</i>	go

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Resultados COT



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Cordón Arbóreo. Diciembre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Pradera sin uso. Diciembre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Cultivo agrícola. Diciembre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Cuerpo de agua. Diciembre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Infraestructura. Diciembre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Cordón Arbóreo. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características del área de estudio. Pradera sin uso. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Características del área de estudio. Cultivo agrícola. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Características del área de estudio. Cuerpo de agua. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Características del área de estudio. Infraestructura. Abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

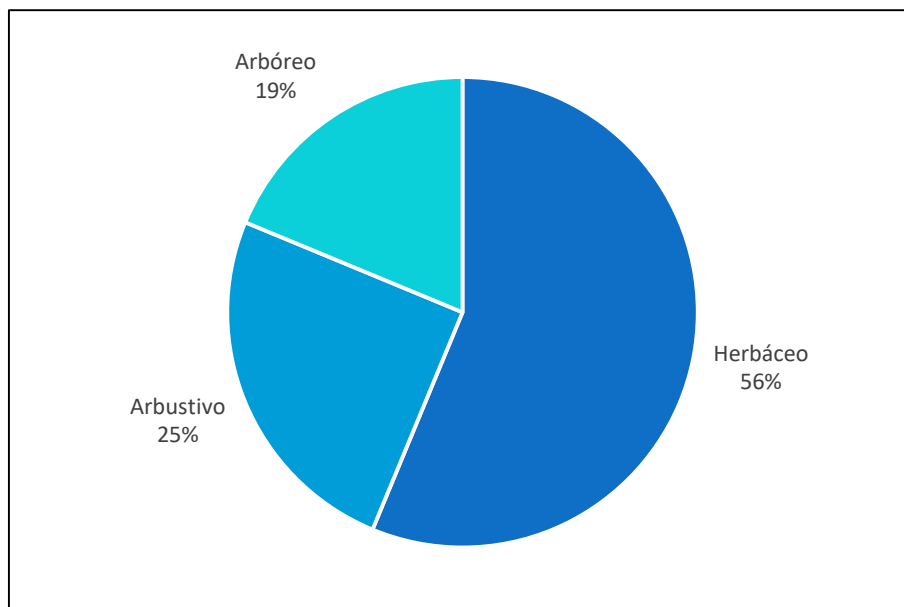
La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 12 especies de plantas pertenecientes a 10 familias (Tabla 11). El 56% de las especies corresponden a especies de formación herbácea, el 25% a formación arbustiva y el 19% a formación arbórea (Figura 18), mientras que, su origen principalmente es introducido con un 94%, registrándose una especie de origen nativo que representan el 6% (Figura 19). En la segunda campaña, llevada a cabo en la época de otoño, se registraron un total de 20 especies pertenecientes a 12 familias (Tabla 12). En esta campaña se registró 25% arbóreo, 25% arbustivo y un 50% herbáceo (Figura 20) y se registró un 85% de especies introducidas y un 15% de especies nativas (Figura 21).

Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña primavera 2022.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Carduus nutans</i>	Hierba cana	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunhos	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Lactuca serriola</i>	Escarola	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacio espinoso	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Acetosilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Arbustivo	Introducido	NE	NE

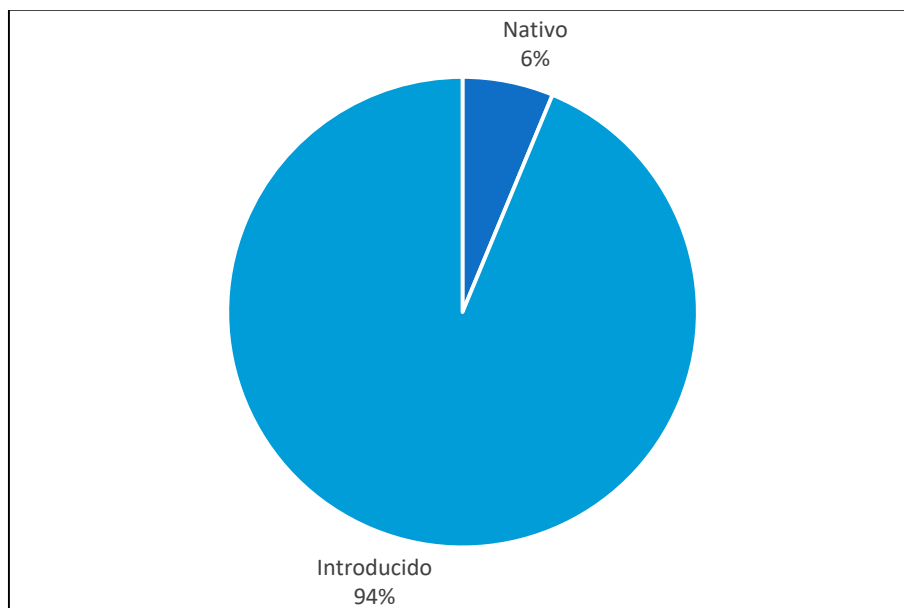
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. LC: Preocupación menor, NE: No evaluada.

Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña primavera 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña primavera 2022.



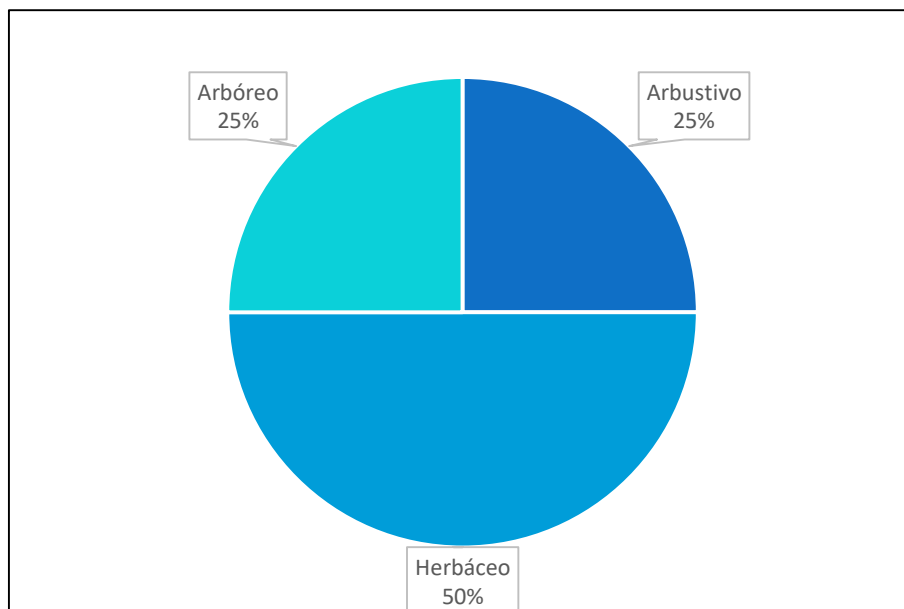
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña otoño 2023.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	RCE	UICN
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Carduus nutans</i>	Hierba cana	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepunños	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium arvense</i>	Cardo cundidor	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacio espinoso	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Nativo	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio del monte	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Arbustivo	Nativo	NE	NE
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Acetosilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendro	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Arbustivo	Introducido	NE	NE

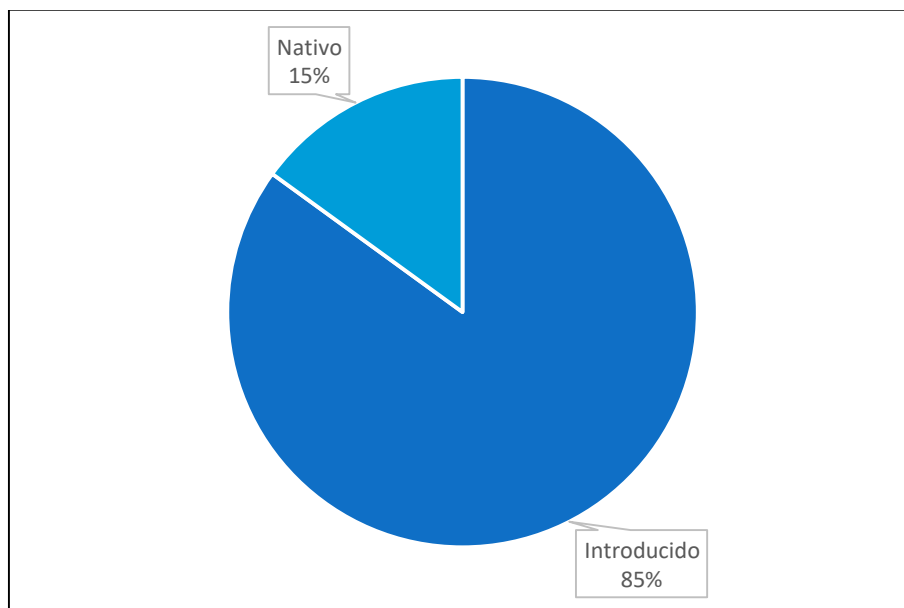
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. LC: Preocupación menor, NE: No evaluada

Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 21. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, ninguna especie se encuentra en categoría de conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (Ley N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura) y cuando sea necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo o formación xerofítica, será necesario presentar el permiso ambiental sectorial correspondiente, en la evaluación ambiental, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, así mismo, presentar los antecedentes para un PAS 148 o 151 dependiendo de la formación vegetal identificada.

Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas identificadas no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, ni una densidad igual o mayor a 500 individuos por hectárea, por lo cual, se concluye que no se cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, a su vez, no se intervendrá ninguna especie vegetal que conforme alguna formación de bosque, debido a las obras temporales y permanentes del proyecto en evaluación no intervienen las formaciones identificadas.

Por otro lado, se detalló en el desarrollo del actual estudio, que las formaciones vegetales identificadas se componen solo de cordones arbóreos de origen introducido, emplazados en el área de influencia, por lo tanto, según el análisis anterior no aplica la obligatoriedad de presentar los antecedentes mencionados anteriormente, con respecto a la normativa forestal vigente de la Ley N°20.283/08 del Ministerio de Agricultura.

6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARCLIM, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual. En la Figura 22, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones para la comuna de Buin, donde los resultados fueron los siguientes: la *Amenaza* se encuentra en categoría "**Baja**", es decir, presenta un 30% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría "**Alta**", con 60% de pérdida de vegetación natural, en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 14 ejemplares, y *Vulnerabilidad*, asociado a la predisposición de las especies a verse afectadas negativamente, determinado por los factores de sensibilidad y capacidad adaptativa, siendo "**Muy alta**" para la comuna de Buin, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 91%.

El mapa de Riesgos, está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para Buin el índice de riesgo de pérdida de flora es "**Alto**" con 76% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies. Dado que la comuna solo tiene una riqueza de 14 especies, con una sensibilidad de 91%, son más propensas a verse afectadas por el cambio de precipitación a futuro.

Figura 22. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Buin.



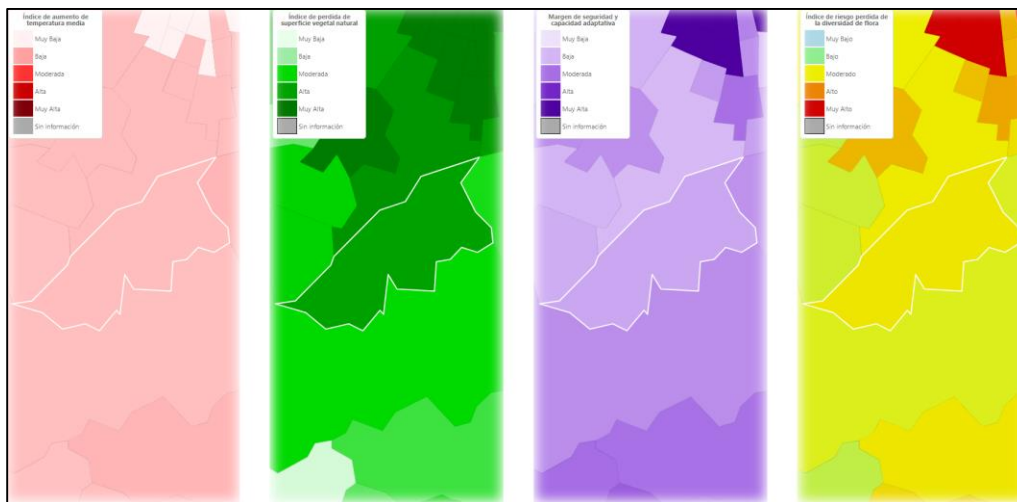
De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo.

Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 23 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de Buin, donde los resultados fueron: *Amenaza*, se encuentra en categoría “**Baja**”, es decir el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 20%, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría “**Alta**”, con 60% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo “**Baja**”, para la comuna de Buin, producto del alto índice de capacidad adaptativa con 83%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para Buin el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es “**Moderado**” con 41% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, es decir, dada la alta capacidad adaptativa de las especies (83%), no son propensas a verse afectadas por una variación en la temperatura a futuro, siendo capaces de poder adaptarse a las nuevas condiciones.

Figura 23. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Buin.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo.

Fuente: Extraído de ARCLIM.

Dado que la categoría de riesgo de pérdida de flora por precipitación es “Alta”, y por temperatura es “Moderado”, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación, con hábitat reducido, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o que sean endémicas. Sin embargo, ninguna de las especies registradas en las campañas, cumple con los requisitos para ser evaluada, ya que en su mayoría son especies introducidas, de amplia distribución en el territorio nacional, y no se encuentran en alguna categoría de conservación.

- c) **Sequia hidrológicas:** se entiende por sequía hidrológica como una disminución de almacenamientos y flujos de agua en la cuenca hidrográfica, donde influyen factores como uso y tipo de suelo, además de variables meteorológicas (temperatura, vientos, humedad relativa). Su evaluación se basa en mediciones de caudal, asociadas a un aumento en la frecuencia de los caudales bajo, como también una disminución en la magnitud de los caudales extremos bajo. Se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), considerando el cauce principal de la comuna, con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener un impacto en los servicios dependientes del agua, así como también en la vegetación de la comuna.

En la Figura 24 se presenta la cadena de impactos asociado a Sequias hidrológicas para la comuna de Buin, analizando la cuenca principal, que corresponde al Río Maipo, donde los resultados fueron: **Amenaza**, en relación al aumento de eventos de sequía (en magnitud y frecuencia), en categoría “**Fuerte aumento**”, es decir, que la comuna, tiene altas probabilidades de tener ocurrencia de sequias severas o muy severas,

Exposición, en relación al grado de impacto en la comuna ante eventos de sequía, en categoría "**Alta**", lo que se traduce en una mayor cantidad de personas susceptibles a sufrir efectos adversos por el déficit hídrico que induce una sequía hidrológica, y *Sensibilidad*, asociado al impacto producto de bajas condiciones de resiliencia, siendo "**Moderada**", para la comuna de Buin, con un índice de vulnerabilidad del 58%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, donde para la comuna de Buin el índice de riesgo es de "**Fuerte aumento**", dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales, lo que trae consecuencias en los servicios dependientes del agua, entre ellos, la vegetación.

Figura 24. Sequías Hidrológicas en Buin.

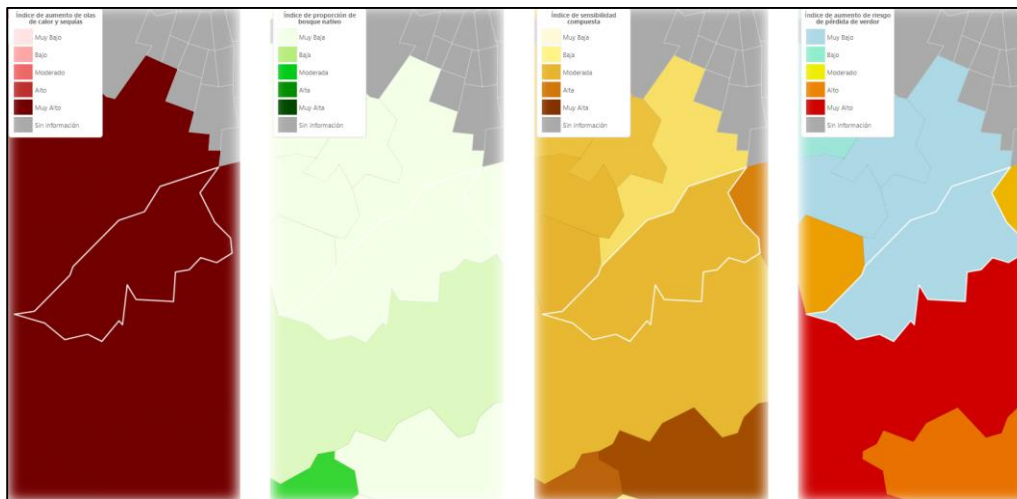


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARCLIM.

- a) **Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Buin tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 25) de un 13,25% que corresponde a la categoría "Muy Bajo", considerando una cobertura de bosques nativos del 1% (268 ha). El bajo índice de riesgo, se puede atribuir a la baja cobertura de bosque nativo en la comuna y la alta capacidad adaptativas de las especies frente a situaciones de estrés, ya sea por temperatura o precipitación.

Figura 25. Verdor en Bosques Nativos de Buín.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad, y Riesgo. Fuente: Extraído de ARCLim.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 13).

Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Buin.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARCLim)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	Aplica	Fuerte Aumento	La comuna de Buin, tiene un alto índice de riesgo de sequías, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales. Sin embargo, no se presentan servicios dependientes del agua que puedan sufrir en mayor o menor impacto frente a las variaciones de caudales.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	Aplica	Alta	La comuna de Buin tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 76%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	Aplica	Moderado	La comuna de Buin tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 41%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Muy Bajo	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Muy Bajo para la comuna de dado, dada la baja cobertura de bosques nativos y la alta capacidad adaptativa de las especies.

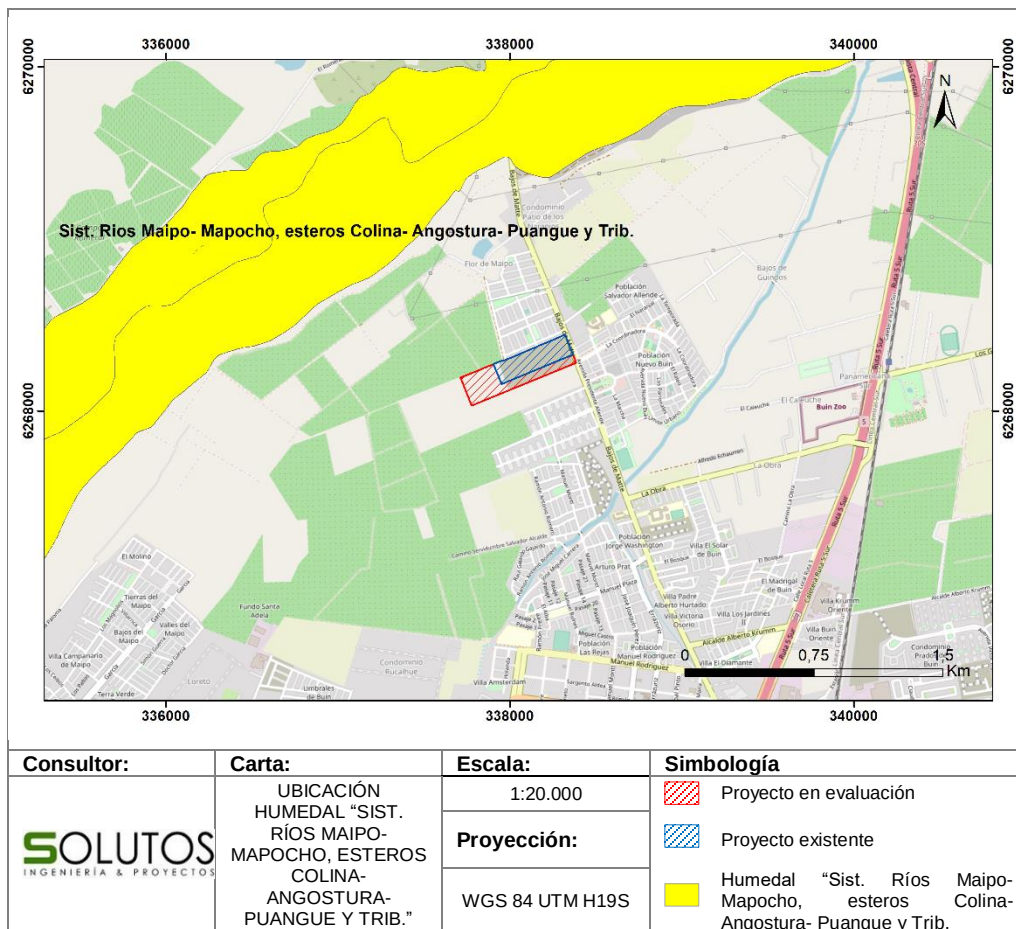
Fuente: Elaboración propia.

En adición, hay que considerar que las estimaciones de ARClím, se basan en modelos de predicción y estimaciones, los que pueden variar durante el transcurso del tiempo, como también, por factores externos, por ejemplo, catástrofes naturales u otros.

6.3.5. Humedal asociado a límite urbano "Sistema Rios Maipo- Mapocho, esteros Colina Angostura- Puangue y Tributarios."

De acuerdo a la revisión del Inventario Nacional de Humedales Urbanos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), es posible identificar el humedal asociado a límite urbano "Sistema Rios Maipo- Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Tributarios" el cual se ubica aproximadamente a 800 metros el área del proyecto, con una superficie de 1.285,03 ha. En la Figura 26 se observa el área que comprende este humedal y su ubicación con respecto al área de estudio.

Figura 26. Ubicación geográfica del Humedal "Sist. Ríos Maipo- Mapocho, esteros Colina-Angostura- Puangue y Trib."



Fuente: Elaboración propia.

La hoya del río Maipo tiene una extensión de 15.380 kilómetros cuadrados y se origina al pie occidental del volcán del mismo nombre. Su régimen de alimentación es mixto, con dos crecidas anuales, una durante el invierno producto de las precipitaciones y otra en primavera por deshielos cordilleranos. El río Maipo recibe en la cuenca de Santiago al río Mapocho por el norte, el cual es su principal afluente, el cual drena la parte de la cuenca y cruza la ciudad de Santiago. En su curso inferior, los tributarios del río Maipo es el estero Puangue, el cual es de origen cordillerano. Por la cordillera recibe a tres grandes tributarios, el río Volcán, río Colorado y río Yeso. Finalmente, en su curso medio el río Maipo recibe a los ríos Clarillo y Angostura, y en su curso superior desembocan en el Maipo esteros de bajo caudal como Popeta, El Sauce y San Juan. Luego de su recorrido de 250 kilómetros el río Maipo desemboca en Llole, localidad ubicada al sur del puerto de San Antonio, Región de Valparaíso.

La cuenca del Maipo presenta una alta concentración de habitantes y concentra diversas industrias (Extracción de Áridos) (Figura 27, Figura 28). Esto ha llevado a diversos problemas como contaminación y crecidas del cauce. Además es necesario destacar que el río Maipo abastece en un 70% la demanda actual de agua potable y cerca de del 90% de las demandas de regadío, destaca también la presencia y aprovechamiento intensivo de la industria hidroeléctrica.

Figura 27. Registro fotográfico aéreo de Extracción de Áridos.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 28.Registro fotográfico aéreo de Extracción de Áridos.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Durante la campaña de terreno, se logró registrar en una porción del humedal, especies vegetales asociadas a cuerpos de agua como, Junco (*Scirpus californicus*), Sunsho (*Baccharis salicifolia*), Abrepuño (*Centaurea melitensis*), Manzanilla de campo (*Helenium aromaticum*), Galega (*Galega officinalis*), *Eschscholzia glyptosperma*, Cortadera (*Cortaderia selloana*), Palqui ingles (*Nicotiana glauca*) y especies arbóreas comunes en riberas de ríos como, Espino (*Acacia caven*) y Sauce llorón (*Salix babylonica*). Por otro lado, se logró registrar la presencia en vuelo y posamiento de aves como, por ejemplo, Pequen (*Athene cunicularia*), Tordo (*Curaeus curaeus*), Peuco (*Milvago chimango*) y Trile (*Agelasticus thilius*) (Figura 30).

Figura 29.Registro fotográfico de *Cortaderia selloana* (cola de zorro).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 30.Registro fotográfico de *Athene cunicularia* (pequen).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 31. Registro fotográfico aéreo del Río Maipo (Humedal "Sist. Ríos Maipo-Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Trib.").



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

De acuerdo a los antecedentes presentados anteriormente, se puede deducir que el área de influencia del proyecto en evaluación **no presentó similares características ni patrones vegetacionales**, en comparación con el área del Humedal, donde este último presentó un mayor grado de intervención antrópica. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal "Sist. Rios Maipo-Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Trib.", además de que las obras temporales y permanentes del proyecto en evaluación no intervienen y no presentan una sinergia con dicho Humedal.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario "Loteo Pintor José Venturelli", en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región Metropolitana de Santiago.

La flora del lugar está compuesta mayormente por especies introducidas o exóticas, principalmente de formaciones herbáceas, muchas de ellas consideradas invasoras o dañinas, además de ser especies comunes en la colonización de terrenos agrícolas. Por lo tanto, podemos afirmar que las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica observada, la que ha modificado el paisaje y la posibilidad de desarrollo de especies de flora nativa.

Debe considerarse la importancia y significación de la vegetación, la que no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Cabe señalar que la fuerte presión antropogénica del entorno (presencia de extracción de áridos) y las actividades agrícolas que allí se desarrollan, han generado un terreno en progresiva degradación ecológica, lo que consiente la utilización de estos espacios para otros fines que contribuyan a las necesidades de desarrollo urbano de la comuna de Buin.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) permitió caracterizar el estado actual de la vegetación, obteniendo cinco unidades ambientales representativas, la primera unidad ambiental identificada corresponde a Arbóreo, la cual está compuesta por cordones arbóreos principalmente por la especie *Populus nigra* y *Acacia capensis*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente de la especie herbácea *Sisymbrium officinale* y *Rapistrum rugosum*, en gran parte se encuentra el suelo descubierto sin uso. La tercera unidad ambiental corresponde a plantación agrícola, el cual está formada por especies frutales como *Vitis vinífera*, *Prunus pérsica* y *Prunus dulcis*. La cuarta unidad ambiental corresponde a cuerpo de agua, debido a un canal que pasa por el deslinde del área del proyecto, el cual presenta en su ribera, la especie herbácea *Galega officinalis*. Finalmente, la quinta unidad ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por la instalación de faenas, galpones y viviendas.

Por otra parte, el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal "Sist. Rios Maipo- Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Trib.", que presentó un mayor grado de intervención antrópica. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal "Sist. Rios Maipo- Mapocho, esteros Colina- Angostura- Puangue y Trib.", además que, las obras temporales y permanentes del proyecto en evaluación no intervienen y no presentan una sinergia con dicho Humedal.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la *"Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA"*, para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura "Alto" y "Moderado", respectivamente, un "Fuerte aumento" del índice de Sequía hidrológica y un "Índice Muy Bajo" de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de Buin, considerando que las estimaciones de ARCLim, se basan en modelos de predicción y estimaciones, los que pueden variar durante el transcurso del tiempo, como también, por factores externos, por ejemplo, catástrofes naturales u otros.

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno en general, se concluye que el proyecto no presenta un efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia determinada.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago. 316 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 32. Ejemplares de de *Populus nigra* (Álamo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 33. Ejemplares de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 34. Ejemplar de *Acacia capensis* (Acacio espinoso).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 35. Ejemplar de *Sisymbrium officinale* (Mostacilla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 36. Ejemplar de *Tristerix corymbosus* (Quintral).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 37. Ejemplar de *Galega officinalis* (Galega).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.